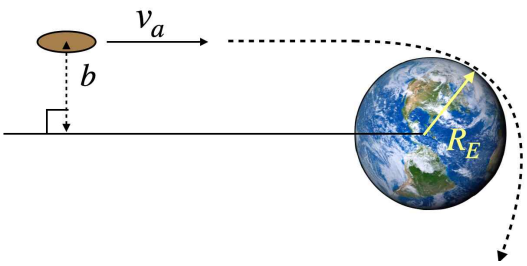
고급과정 · 문제지

1. 그림과 같이 질량 m_a인 혜성이 멀리서 속도 $\overrightarrow{v_a}$로 지구 쪽으로 접근하고 있다. 혜성이 지구에서 아주 멀리 떨어져 있을 때, 지구와 혜성 사이의 충돌 매개변수 즉, 지구 중심에서 혜성 운동 방향과 수평인 선분과 혜성 운동 방향 사이의 거리를 b라 하자. 혜성이 지구와 충돌하지 않을 수 있는 최소한의 충돌 매개변수 b를 구하여라. (단, 지구의 반지름은 R_E, 질량은 M_E 이며, 만유인력 상수를 G로 표시하며, 혜성의 크기는 무시한다.)



<보기>

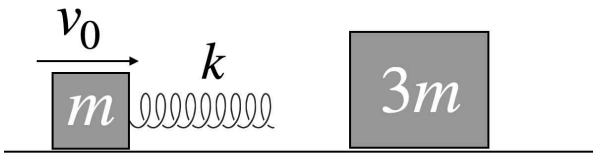
ㄱ. $R_E\sqrt{1+\dfrac{2GM_E}{R_E v_a^2}}$ ㄴ. $\dfrac{2GM_E}{v_a^2}$

ㄷ. R_E ㄹ. $\dfrac{\sqrt{2GM_E R_E}}{v_a}$

ㅁ. $R_E\sqrt{1+\dfrac{3GM_E}{R_E v_a^2}}$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

2. 그림과 같이 마찰이 없는 수평면에서 질량 m인 물체가 오른쪽으로 v_0의 속력으로 질량 $3m$인 물체로 다가가고 있다. 질량 m인 물체에는 용수철 상수 k인 용수철이 고정되어 있다. 두 물체가 충돌하는 동안, 용수철의 최대 압축 거리는 얼마인가? (단, 용수철의 질량은 무시한다.)



<보기>

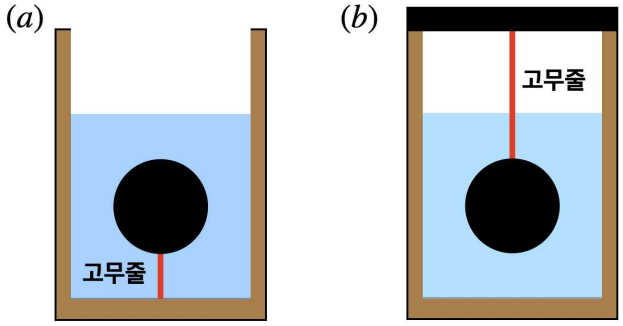
ㄱ. $\dfrac{v_0}{4}\sqrt{\dfrac{m}{k}}$ ㄴ. $v_0\sqrt{\dfrac{3m}{k}}$

ㄷ. $\dfrac{v_0}{2}\sqrt{\dfrac{m}{k}}$ ㄹ. $v_0\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

ㅁ. $\dfrac{v_0}{2}\sqrt{\dfrac{3m}{k}}$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

3. 그림과 같이 구 모양의 물체를 각각 다른 비중의 액체가 담긴 비커 안에 넣었다. 물체를 액체 내부에 담가둔 상태로 고정시키기 위해 고무줄을 (a)에서는 비커 바닥에, (b)에서는 비커 뚜껑에 연결 하였다.



이 비커들을 가지고, 위로 가속되는 엘리베이터에 탑승을 하였다. 엘리베이터 안에 탑승하고 있는 사람이 비커 내부를 관측할 때, 다음의 경우 중 맞는 경우를 고르시오.

① (a) 물체가 위로 올라간다. (b) 물체가 아래로 내려간다

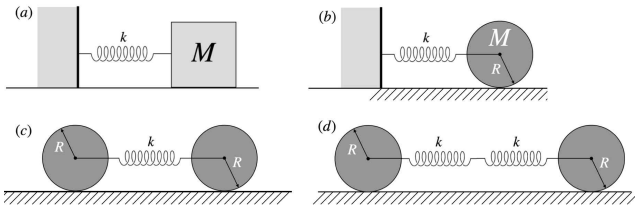
② (a) 물체가 아래로 내려간다 (b) 물체가 위로 올라간다.

③ (a) 물체가 위로 올라간다. (b) 물체가 위로 올라간다.

④ (a) 물체가 아래로 내려간다 (b) 물체가 아래로 내려간다

⑤ (a) 물체의 위치는 변화가 없다. (b) 물체의 위치는 변화가 없다.

4. 그림처럼 다양한 상황에서 용수철 상수 k인 용수철로 단진동 실험을 한다.



(a) 스프링이 박스와 벽에 연결되어, 박스는 단진동 운동을 한다.

(b) 스프링이 원판의 질량중심과 벽에 연결되어, 원판은 미끄러짐 없이 구르면서 단진동 운동을 한다.

(c) 스프링이 두 원판의 질량중심에 연결되고, 각 원판은 미끄러짐 없이 구르면서 단진동 운동을 한다. 진동계의 무게 중심은 움직이지 않는다.

(d) 두 개의 스프링이 각각 원판의 질량중심에 연결되고, 각 원판은 미끄러짐 없이 구르면서 단진동 운동을 한다. 진동계의 무게 중심은 움직이지 않는다.

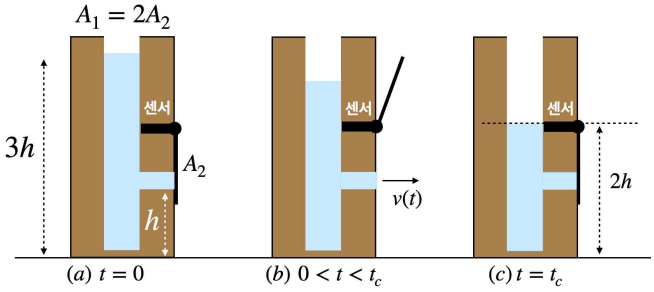
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 박스와 원판의 질량은 M으로 동일하며, 스프링의 질량은 무시한다. 원판의 밀도는 균일하다. (a)의 경우에만 바닥과 물체 사이의 마찰이 없으며, 나머지 경우는 마찰이 존재한다.)

<보기>

ㄱ. (a)의 각진동수 $w=\sqrt{\frac{k}{M}}$ 이다.
ㄴ. (b)의 각진동수는 (a)의 각진동수보다 크다.
ㄷ. (c)에서 진동계의 각진동수는 (b)의 각진동수의 $\sqrt{2}$ 배이다.
ㄹ. (d)에서 진동계의 각진동수는 (b)의 각진동수보다 더 크다.

① ㄱ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄹ

5. 그림과 같이 위가 열린 수조가 있다. 수조의 옆면에는 밑바닥으로부터 높이 h의 위치에 넓이 A_2의 구멍이 있다. 이 수조에는 센서가 부착되어 있으며, 센서가 구멍의 마개를 여닫는다. (a)와 같이 시각 $t=0$일 때, 물의 수면 높이가 $3h$이다. 시각 $t=0$일때 구멍의 마개가 열리면, (b)와 같이 물이 구멍을 통해 나오게 된다. 시간이 지남에 따라 물의 수위가 낮아지는데, 수위가 $2h$가 되었을 때 (c)와 같이 센서를 통해 구멍의 마개가 닫힌다. 물의 수위가 $2h$가 되는 시각 t_c를 구하라. (단, 열린 수조 윗면의 넓이 A_1은 구멍의 단면적 A_2의 두배이며, h에 비해 구멍의 너비는 무시한다.)



<보기>

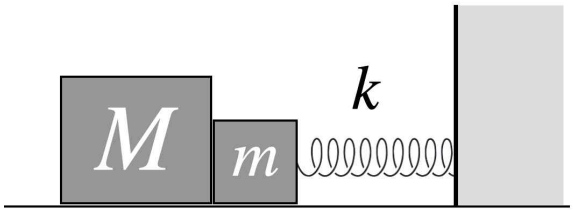
ㄱ. $\sqrt{\dfrac{3h}{g}}$ ㄴ. $(2-\sqrt{2})\sqrt{\dfrac{3h}{g}}$

ㄷ. $2\sqrt{\dfrac{5h}{g}}$

ㄹ. $(3-\sqrt{2})\sqrt{\dfrac{5h}{g}}$ ㅁ. $\sqrt{\dfrac{5h}{g}}$

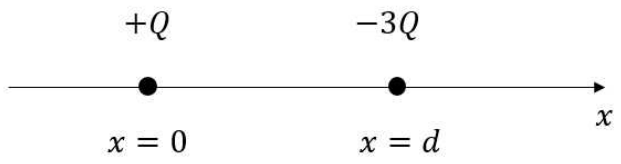
① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

6. 그림은 질량이 각각 $m=1\,\mathrm{kg}$, $M=3\,\mathrm{kg}$ 인 두 물체가 풀로 접착되어 있다. 두 물체를 반대 방향으로 $300\,\mathrm{N}$으로 당기면 접착력이 약해져 두 물체는 떨어진다. 이제 두 물체들을 용수철 상수 $k=1000\,\mathrm{N/m}$인 용수철에 연결 시킨다. 마찰이 없는 수평면 위에서 두 물체를 진동시킬 때, 물체가 떨어지지 않으면서 진동할 수 있는 진동의 최대 진폭은?



① 0.3미터
② 0.4미터
③ 0.5미터
④ 0.6미터
⑤ 0.7미터

7. 그림은 전하량이 각각 $+Q$, $-3Q$인 두 전하가 x축 위에서 거리 d만큼 떨어져 있는 것을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

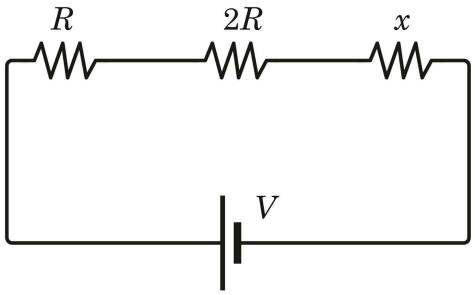
ㄱ. 두 전하 사이에는 척력이 작용한다.

ㄴ. $x=\frac{1}{2}d$ 에서 전기장의 방향은 $+x$방향이다.

ㄷ. x축상에 전기장이 0이 되는 유한한 x좌표는 두 개다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

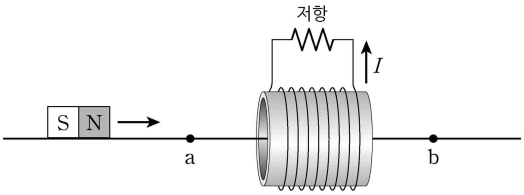
8. 그림과 같이 저항값이 R, $2R$, x인 저항과 전압 V인 전원 장치로 회로를 구성하였다.



저항값이 $2R$인 저항 양단의 전위차가 $\frac{V}{2}$일 때, x는?

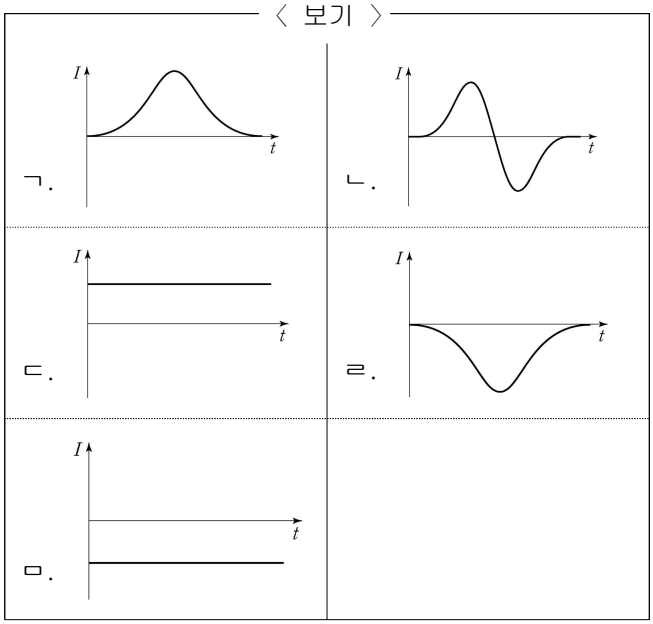
① 0
② 0.5R
③ 1R
④ 2R
⑤ 3R

9. 그림과 같이 저항이 연결된 코일을 통과하는 마찰이 없는 레일 위에서 자석이 일정한 속력으로 운동하고 있다.



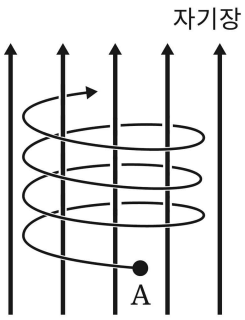
자석이 a 에서 b 를 지날 때, 저항에 흐르는 전류 I로 가장 적절한 것은? (단, 화살표 방향으로 전류가 흐를 때를 양(+)으로 한다. 시간은 자석이 코일을 완벽하게 지나갈 때까지 측정한다.)

〈 보기 〉



① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

10. 그림은 균일한 자기장 내에서 전하를 띤 입자 A가 나선운동 하는 것을 나타낸 것이다. 전하는 위에서 보았을 때 시계방향으로 원운동을 하고 있다.



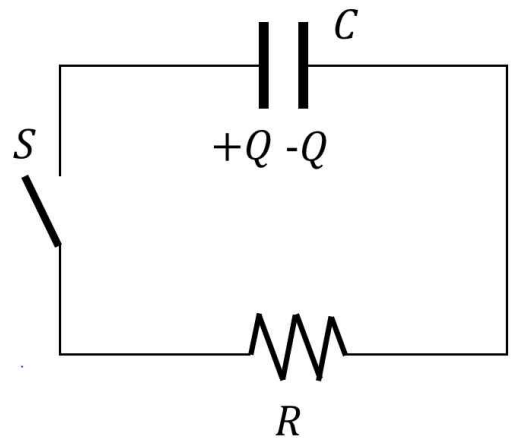
A 에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 음(−)으로 대전되어 있다.
ㄴ. 전하의 속력은 일정하다.
ㄷ. 자기장의 세기가 클수록 원운동의 반지름은 크다.

① ㄴ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

11. 그림과 같이 축전기(C)와 저항(R)과 스위치(S)로 연결된 회로가 있다. 축전기에는 전하량 Q가 충전되어 있고 스위치는 열려 있다. 시간 T=0에서 스위치를 닫아 전류가 흐를 수 있다.



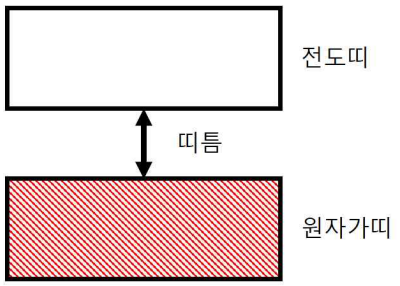
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 저항이 클수록 축전기는 느리게 방전된다.
ㄴ. 전기용량과 전하 방전속도는 상관이 없다.
ㄷ. 축전기에 충전된 전하는 시간에 대해 선형적으로 감소한다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

12. 다음 그림은 어떤 고체의 에너지띠 구조를 나타낸다. 에너지띠 구조와 반도체에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

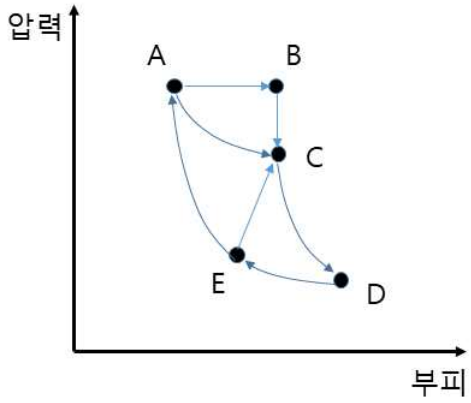


〈보기〉

ㄱ. 절연체는 원자가띠에 전자가 완전히 채워져 있고 띠틈이 반도체 보다 크다.
ㄴ. 띠틈보다 더 큰 전압이 가해져도 절연체에 전류가 흐르지 않는다.
ㄷ. 띠틈이 있더라도 페르미 준위가 전도띠 내부에 위치하면 금속이다.
ㄹ. 전자가 전도띠에서 원자가띠로 전이할 때 띠틈이 커질수록 방출하는 빛의 진동수가 증가한다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ
② ㄱ, ㄴ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

13. 그림은 이상 기체의 상태가 변할 수 있는 과정을 나타낸 것이다.



A→B: 등압 과정
B→C: 등적 과정
A→C, D→E: 등온 과정
C→D, E→A: 단열 과정

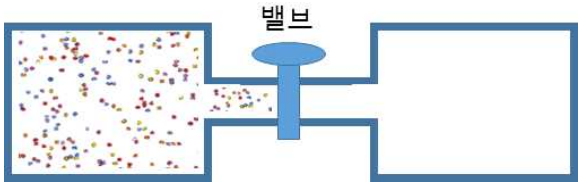
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. A→B→C 과정에서 기체에 흡수된 열은 A→C 과정에서 흡수된 열보다 많다
ㄴ. B→C→D 과정에서 기체가 한 일은 E→A 과정에서 받은 일보다 크다.
ㄷ. C→D→E→C 과정의 열기관의 효율은 A→C→D→E→A 과정의 효율보다 크다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ,ㄴ
⑤ ㄴ,ㄷ

14. 그림과 같이 중간에 밸브가 있는 단열 용기의 한 쪽에만 단원자 이상 기체가 들어 있고, 다른 한쪽은 진공이다. 밸브를 열면 기체가 진공인 용기 쪽으로 이동하여 평형 상태에 이르게 된다.



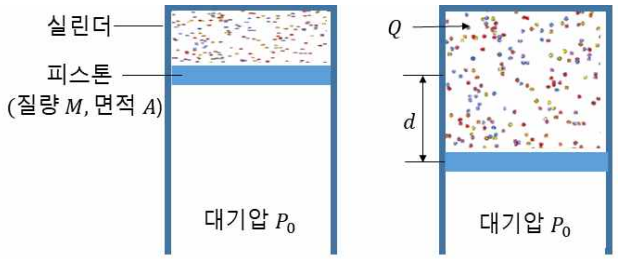
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 밸브를 열어 평형상태가 되면 기체의 압력은 감소한다.
ㄴ. 밸브를 열어 평형상태가 되면 기체의 운동에너지는 감소한다.
ㄷ. 밸브를 여는 속도에 따라 최종 평형 상태의 엔트로피가 다르다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ,ㄴ
⑤ ㄴ,ㄷ

15. 그림 (가)는 이상 기체가 들어 있는 실린더 내에 피스톤이 정지한 모습을 나타낸 것이다. 피스톤의 질량은 M이고 단면적은 A이다. 그림 (나)는 이상 기체에 열 Q가 흡수되어 피스톤이 아래로 d만큼 서서히 이동하여 정지한 모습을 나타낸 것이다. 대기압은 P_0로 일정하며 중력 가속도는 g이다.



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 흡수된 열 Q를 제외하고는 이상기체와 외부 사이에 열 출입은 없으며 실린더와 피스톤 사이에 마찰은 무시한다.)

<보기>

ㄱ. (가)에서 이상기체의 압력은 대기압과 같다.
ㄴ. (나)에서 이상기체의 온도는 (가)와 같다.
ㄷ. (나)에서 열 Q가 흡수되는 동안 이상기체가 한 일은 $(P_0A - Mg)d$ 이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ,ㄴ
⑤ ㄴ,ㄷ

16. 다음은 여러 매질들의 굴절률을 정리한 표이다.

매질	굴절률
A	1.5
B	2
C	2.5
D	3
E	3.5

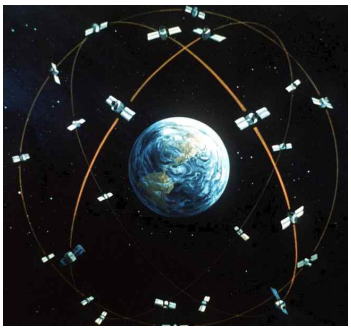
하나의 단색광이 하나의 매질에서 다른 매질로 진행하는 상황에서 빛의 성질에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 매질 B에서 빛의 속력은 매질 D에서 빛의 속력의 1.5배이다.
ㄴ. 매질 C에서의 빛의 진동수는 매질 A에서 빛의 진동수의 0.6배이다.
ㄷ. 전반사가 일어나는 임계각이 가장 큰 경우는 매질 E에서 매질 A로 빛이 진행할 때이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ,ㄴ
⑤ ㄴ,ㄷ

17. 그림은 GPS(Global Positioning System) 위성들이 지구 주위의 궤도를 빠르게 돌고 있는 모양을 그린 것이다.



(Credit: The U.S. National Archives)

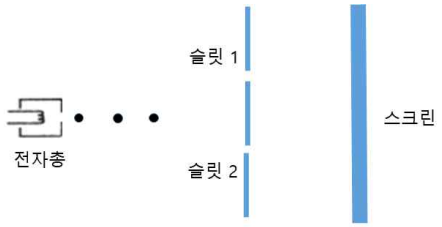
아인슈타인의 상대성 이론에 의하면 GPS위성의 시계와 지구 표면의 시계는 다르게 움직이며 그 차이는 하루에 약 38.7×10^{-6} 초이다. GPS위성에 있는 시계와 지구 표면에 있는 시계에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 상대성 이론에 의하면 중력에 의한 효과는 위성의 시계를 지구 표면의 시계보다 더 빨리 가게 한다.
ㄴ. 상대성 이론에 의하면 속력에 의한 효과는 위성의 시계를 지구 표면의 시계보다 더 느리게 가게 한다.
ㄷ. 상대성 이론에 의한 두 시계의 차이는 아주 작기 때문에, GPS의 작동을 위해 이 효과를 고려할 필요는 없다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ,ㄴ
⑤ ㄴ,ㄷ

18. 그림은 전자총에서 전자가 하나씩 충분한 시간 간격을 두고 발사되어 이중 슬릿을 통과한 후 스크린에 도달하는 것을 나타내는 것이다.



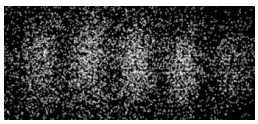
다음은 위 실험 결과 각각 전자 7개, 209개, 6235개가 발사된 후 스크린상에 나타나는 전자의 분포이다. (c)에서와 같이 많은 수의 전자가 스크린에 도착한 후 분포는 파동의 이중 슬릿 간섭 무늬와 유사한 무늬를 보인다.



(a) 전자 7개



(b) 전자 209개



(c) 전자 6235개

(출처: Roger Bach et al 2013 New J. Phys. 15 033018)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 에너지가 큰 전자를 사용하면 (c)에 나타나는 무늬의 간격이 좁아진다.
ㄴ. 슬릿 1을 막고 같은 실험을 하면 (c)와 같은 무늬가 슬릿 2번쪽으로 이동한다.
ㄷ. (c)의 무늬는 전자총에서 발사된 여러 전자들 사이의 상호작용 때문에 생긴 것이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ,ㄴ
⑤ ㄴ,ㄷ